Giordano Bruno, *La cena delle ceneri*, 1584-1585	
Or ecco quello che ha oltrepassato l'aria, attraversato il cielo, percorso le stelle, superati i margini del mondo, fatte svanir le fantastiche muraglie delle prime, ottave, none, decime ed altre sfere, che vi avessero potuto aggiungere le follie dei matematici e dei filosofi; così servendosi di senso e ragione, con la chiave di attentissima indagine aperti quei chiostri della verità, che noi potevamo aprire, denudata la ricoperta e velata natura, [...] possiamo contemplare questa potenza divina questa nostra madre, che sul suo dorso ci alimenta e ci nutre, dopo averci prodotti dal suo grembo, nel quale di nuovo sempre ci riaccoglie. Così conosciamo tante stelle, tanti astri […] Non è più imprigionata la nostra ragione coi ceppi dei fantastici mobili e motori otto, nove e dieci.	A. Quali meriti Bruno riconosce a se stesso rispetto alla tradizionale visione dell'universo? B. Attraverso quali strumenti ha condotto la sua indagine alla ricerca della verità? C. Che cosa si apre davanti agli occhi dell'uomo grazie alla sua attentissima indagine? D. Quali caratteristiche ha la natura? come la definisce? Che rapporto intercorre con l'uomo? E. Cosa comporta secondo G. Bruno l'adozione del copernicanesimo che abbatte le muraglie celesti?

Pico della Mirandola, *Orazione sulla dignità dell'uomo*, 1487	
O Adamo non ti ho fatto né celeste né terreno, né mortale né immortale, perché di te stesso quasi libero e sovrano artefice ti plasmassi e ti scolpissi nella forma che avresti prescelto. Tu potrai degenerare nelle cose inferiori che sono i bruti; tu potrai, secondo il tuo volere, rigenerarti nelle cose superiori che sono divine.- [...] Nell'uomo nascente il Padre ripose semi d'ogni specie e germi d'ogni vita. E a seconda di come ciascuno li avrà coltivati, quelli cresceranno e daranno in lui i loro frutti. [...] se sensibili, sarà bruto, se razionali, diventerà anima celeste, se intellettuali, sarà angelo, e si raccoglierà nel centro della sua unità, fatto uno spirito solo con Dio, [...]. Chi non ammirerà questo nostro camaleonte? O piuttosto chi ammirerà di più qualsiasi altra cosa?	A. Chi si sta rivolgendo ad Adamo? B. Qual è la caratteristica principale di Adamo? Che cosa comporta? C. Che cosa caratterizza ontologicamente l'uomo? D. Come viene l'uomo definito da Pico della Mirandola? Che significato ha questa definizione?

Galilei, *Messaggero celeste*, 1610	
Circa dieci mesi fa ci giunse notizia che era stato costruito da un certo Fiammingo **un occhiale**, per mezzo del quale gli oggetti visibili, pur distanti assai dall'occhio di chi guarda, si vedevano distintamente come fossero vicini [...]; [...] e questo fu causa che io mi volgessi tutto a **cercar le ragioni e ad escogitare i**	A. Che cosa **cerca ed escogita Galilei**? che cosa unisce nel suo operare lo scienziato?

mezzi per giungere **all'invenzione di un simile strumento**, che poco dopo conseguii, **basandomi sulla dottrina delle rifrazioni**. Preparai dapprima un tubo di piombo alle cui estremità applicai due lenti, entrambe piane da una parte, e dall'altra una convessa e una concava; posto l'occhio alla parte concava vidi gli oggetti abbastanza grandi e vicini, tre volte più vicini e nove volte più grandi di quanto non si vedano a occhio nudo. In seguito preparai uno strumento più esatto, che mostrava gli oggetti più di sessanta volte maggiori. E finalmente, non risparmiando fatiche e spese, venni a tanto da costruirmi uno strumento così eccellente, che gli oggetti visti per il suo mezzo appaiono ingranditi quasi mille volte e trenta volte più vicini che visti a occhio nudo. Quanti e quali siano **i vantaggi di un simile strumento**, tanto per le osservazioni di terra che di mare, sarebbe del tutto superfluo dire. **Ma lasciate le terrestri, mi volsi alle speculazioni del cielo**; e prima vidi la Luna così vicina come distasse appena due raggi terrestri. Dopo questa, **con incredibile godimento dell'animo**, osservai più volte **le stelle sia fisse che erranti**; e poiché le vidi assai fitte, cominciai a studiare il modo con cui potessi **misurare le loro distanze**, e finalmente lo trovai.	B. **Su cosa si basa** per riprodurre lo strumento? C. **Come procede nella costruzione** del cannocchiale? D. Quali **vantaggi pratici** può assicurare il nuovo strumento? A quali di questi Galilei attribuisce particolare importanza? **Che cosa prova** nell'utilizzarlo? E. Che **cosa si propone di fare**?

Testo 1: Galilei, *Il saggiatore*, 1623; **Testo 2:** Galileo *Dialogo sopra i due massimi sistemi del mondo,* 1632	
Testo 1 La filosofia naturale è scritta in questo grandissimo libro che continuamente ci sta aperto innanzi agli occhi, io dico **l'universo**, ma non si può intendere se prima non s'impara a intender la lingua e conoscer i caratteri nei quali è scritto. Egli **è scritto in lingua matematica**, e i caratteri son triangoli, cerchi ed altre figure geometriche, senza i quali mezzi è impossibile a intenderne umanamente parola; senza questi è un aggirarsi vanamente per un oscuro labirinto." **Testo 2** " Salviati: **… le scienze matematiche pure**, cioè la geometria e l'aritmetica, delle quali l'intelletto divino ne sa ben infinite proposizioni di più, perché le sa tutte, ma **di quelle poche intese dall'intelletto umano credo che la conoscenza uguagli la divina nella certezza oggettiva.**"	A. A **che cosa paragona l'universo** Galilei? B. Che **cosa è indispensabile** per conoscere l'universo? C. È dunque **necessario affidarsi a qualche autorità**? D. **Qual è il grado di verità della matematica** secondo Galilei? **A chi può assomigliare l'intelletto umano** grazie alla conoscenza della **matematica**?

Copernico, *Sulle rivoluzioni delle sfere celesti*, 1543;

Mi rendo ben conto, o Padre Santissimo, che, non appena alcuni saranno venuti a conoscenza del fatto che io, in questi miei libri che ho scritto sulle rivoluzioni delle sfere del mondo, attribuisco certi movimenti al globo terrestre, subito andranno gridando che sono da mettere al bando io e la mia opinione**. Né d'altra parte sono così rigidamente attaccato alle mie idee da non prendere in considerazione il giudizio degli altri. [...]** Così, pensando fra me e me quanto assurdo sarebbe apparso [...] se io avessi affermato che la terra si muove, **esitai a lungo se pubblicare i miei commentari,** scritti per dimostrare il suo movimento, **o se non fosse piuttosto meglio seguire l'esempio dei Pitagorici e di alcuni altri che,** non diffondendoli con scritti, ma trasmettendoli in via diretta e personale, **erano soliti affidare i misteri filosofici solo a parenti ed amici**, [...]
Ma da questi dubbi e da queste esitazioni, mi trassero fuori gli amici; e fra loro [...] l'illustre Tiedeman Giese, più e più volte, **con esortazioni e, talora, perfino con aspri rimproveri, mi sollecitò perché pubblicassi questo libro e gli permettessi finalmente di vedere la luce** […].

A. **Chi è il Padre Santissimo** a cui si rivolge Copernico?

B. Che **cosa teme Copernico**? Perché? E tuttavia **cosa ritiene necessario** da autentico scienziato?

C. Che cosa è stato **tentato di fare con i suoi scritti**?

D. **Che cosa** invece **lo hanno esortato a fare** gli amici**?**

Bacone, *Considerazioni e osservazione,* 1609

Considerando poi i desideri e le aspirazioni degli uomini [...] la prima è quella di coloro che lavorano senza interruzione per aumentare il loro personale potere nella patria: questa è volgare e corrotta. La seconda è quella di coloro che cercano di aumentare la grandezza della loro patria nel mondo: questa ha in sé più dignità, ma non minore avidità. **La terza è quella di coloro che cercano di instaurare ed esaltare la potenza e il dominio dell'uomo stesso, o di tutto il genere umano, sull'universo**: questa ambizione è senza dubbio più sana e più nobile. [...] **Il dominio dell'uomo consiste solo nella conoscenza: l'uomo tanto può quanto sa; nessuna forza può spezzare la catena delle cose naturali; la natura infatti non si vince se non ubbidendole.** [...] Al contrario, **bisogna che i nuovi ritrovati tecnici** si rivelino molto più importanti di ciò che è già a nostra disposizione e **siano tali da non limitarsi solo a guidare gentilmente la natura, ma capaci di vincerla, di sottometterla** e scuoterla dalla fondamenta.

A. Quali sono le **tre ambizioni** che caratterizzano **l'essere umano?**

B. Qual è **l'ambizione più nobile**?

C. A quali **condizioni l'uomo può dominare** la natura?

D. A **quale obiettivo** devono tendere **le innovazioni tecniche**?

Bacone, *La sapienza degli antichi,* 1609

Gli antichi rappresentarono con la figura di **Dedalo**, uomo ingegnosissimo ma spregevole, **la scienza e la tecnica, [...] indirizzata a cattivi usi.** [...] Realizzò anche molte ed eccellenti opere [...] ma **il suo nome è celebrato soprattutto per le illecite invenzioni.** Costruì infatti per il piacere di Pasifae una macchina che le permettesse di unirsi ad un toro: in tal modo [...] dal pericoloso ingegno di questo uomo trasse la sua infelice ed infame origine il mostruoso Minotauro che divorava la nobile gioventù. Allora Dedalo, [...] e proteggendo il male con il male, escogitò e costruì per difesa di questa peste il Labirinto, opera destinata ad un fine malvagio, per quanto insigne e ragguardevole per tecnica. Infine, per non divenire noto solo per le cattive arti, e perché gli fossero chiesti anche rimedi (non solo strumenti) per i delitti, fu anche autore dell'ingegnoso espediente del filo con cui furon sciolti gli intrichi del labirinto. Questo Dedalo fu perseguitato con accuratezza e severità durissima da Minosse; ma tuttavia sempre trovava nascondigli e modi di fuggire. [...]

[…] Il resto della favola fa esplicito riferimento all'uso delle arti meccaniche: ad esse molto deve la vita umana [...] per il miglioramento dell'intera esistenza. Tuttavia, da quella stessa fonte, derivano strumenti di vizio e di morte. […] le macchine belliche [...], che son dovute alle invenzioni della meccanica, ben sappiamo quanto abbiano superato per crudeltà e pericolosità lo stesso Minotauro. [....] **Le arti meccaniche sono infatti di uso ambiguo e possono produrre nel contempo il male e offrire rimedio.**

A. Secondo Bacone, che **cosa hanno voluto rappresentare nella figura di Dedalo** gli antichi?

B. Che **cosa dimostra di saper inventare** Dedalo?

C. Quale **insegnamento** trae **dal mito di Dedalo** Bacone?